

7º Ano - Geografia - Clima e Vegetação (Premium)

Capítulo 12 — Clima e Vegetação

Material exclusivo Perifa Edu

1. Introdução ao tema

Você já parou para pensar por que em algumas regiões do Brasil e do mundo o clima é quente e úmido, enquanto em outras é frio e seco? Ou por que certos lugares têm florestas densas, enquanto outros são cobertos por campos e desertos? Essas diferenças estão diretamente ligadas ao clima e à vegetação de cada região.

Neste capítulo, vamos explorar a relação entre clima e vegetação, entendendo como o clima influencia os tipos de plantas que crescem em diferentes partes do planeta. Além disso, vamos analisar os principais tipos climáticos e os biomas correspondentes, com foco especial no Brasil, um país de diversidade climática e biológica impressionante.

2. Conteúdo teórico completo

O que é clima?

Clima é o conjunto das condições atmosféricas que caracterizam uma região ao longo de um período longo, geralmente 30 anos ou mais. Essas condições incluem temperatura, umidade, precipitação (chuva), vento e pressão atmosférica. Diferente

do tempo, que é o estado momentâneo da atmosfera, o clima mostra uma média que ajuda a entender como é o ambiente em uma área.

Fatores que influenciam o clima

1. **Latitude:** Quanto mais perto do Equador, mais quente tende a ser o clima, pois a incidência solar é mais direta. Nas regiões próximas aos polos, o clima é mais frio.
2. **Altitude:** Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por exemplo, cidades em montanhas são mais frias que as do nível do mar.
3. **Proximidade do mar:** Áreas próximas ao oceano têm clima mais ameno e úmido, enquanto regiões interiores tendem a ser mais extremas (muito quente ou muito frio).
4. **Correntes marítimas:** Correntes quentes ou frias influenciam a temperatura das regiões costeiras.
5. **Relevo:** Montanhas podem bloquear a passagem de massas de ar, criando áreas de sombra pluviométrica (menos chuva).

Principais tipos de clima no Brasil

O Brasil apresenta uma grande variedade climática, que pode ser dividida em:

Tipo de Clima	Características Principais	Exemplos de Regiões
Equatorial	Quente e úmido, chuvas abundantes durante o ano todo	Amazônia
Tropical	Estação seca e estação chuvosa bem definidas	Centro-Oeste, parte do Nordeste
Semiárido	Pouca chuva, temperaturas elevadas	Sertão nordestino
Subtropical	Quatro estações bem definidas, inverno frio	Sul do Brasil
Litorâneo	Influência marítima, temperaturas amenas	Litoral do Sudeste e Sul

Vegetação: o que é e como se relaciona com o clima?

Vegetação é o conjunto de plantas que cobrem uma área. Ela é diretamente influenciada pelo clima, pois as plantas precisam de certas condições para sobreviver, como temperatura adequada, quantidade de água e solo fértil.

Principais tipos de vegetação no Brasil

- **Floresta Amazônica:** Vegetação densa, com árvores altas e grande biodiversidade. Clima equatorial, quente e úmido.
- **Cerrado:** Vegetação de savana, com árvores baixas e arbustos, adaptada a períodos secos e chuvosos.
- **Caatinga:** Vegetação adaptada ao clima semiárido, com plantas resistentes à seca, como cactos e arbustos espinhosos.
- **Mata Atlântica:** Floresta tropical úmida, com grande diversidade, mas muito desmatada.
- **Pampa:** Campos abertos, com gramíneas e poucas árvores, clima subtropical.
- **Pantanal:** Vegetação de áreas alagadas, com plantas adaptadas à inundação.

Como o clima determina a vegetação?

- **Temperatura:** Plantas tropicais precisam de calor constante, enquanto plantas de clima frio têm adaptações para resistir ao frio.
- **Chuva:** Regiões com muita chuva têm florestas densas; regiões secas têm vegetação esparsa e adaptada à falta de água.
- **Estação seca:** Vegetação como o cerrado e a caatinga possuem adaptações para sobreviver à seca, como raízes profundas e folhas pequenas.

Curiosidade: O papel da vegetação no clima

A vegetação não é apenas influenciada pelo clima, mas também ajuda a regulá-lo. Florestas, por exemplo, liberam vapor d'água no ar, contribuindo para a formação de nuvens e chuvas. Além disso, plantas absorvem dióxido de carbono, ajudando a controlar o efeito estufa.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Identificando o clima pelo tipo de vegetação

Pergunta: Uma região apresenta vegetação com árvores altas, folhas largas e muita umidade. Qual é o tipo de clima provável dessa região?

Resposta: A descrição indica uma floresta densa e úmida, típica do clima equatorial. Portanto, a região provavelmente tem clima quente e úmido, com chuvas abundantes durante o ano todo, como na Amazônia.

Exemplo 2: Relação entre altitude e temperatura

Pergunta: Duas cidades estão localizadas na mesma latitude, mas uma está a 500 metros de altitude e a outra a 1500 metros. Qual delas terá a temperatura média mais baixa? Por quê?

Resposta: A cidade a 1500 metros terá temperatura média mais baixa. Isso acontece porque a temperatura diminui com o aumento da altitude, devido à menor pressão atmosférica e menor densidade do ar.

Exemplo 3: Adaptando a vegetação ao clima semiárido

Pergunta: Por que a caatinga tem plantas com folhas pequenas e espinhosas?

Resposta: No clima semiárido, a água é escassa. Plantas da caatinga têm folhas pequenas para reduzir a perda de água por transpiração e espinhos para proteger contra animais e reduzir a área exposta ao sol, ajudando na sobrevivência em condições de seca.

4. Resumo visual

Fator Climático	Influência na Vegetação	Exemplo de Vegetação
Alta temperatura + muita chuva	Florestas densas, biodiversas	Floresta Amazônica
Estação seca definida	Vegetação adaptada à seca, com raízes profundas	Cerrado
Pouca chuva + calor	Plantas resistentes, folhas pequenas e espinhos	Caatinga
Temperaturas amenas e estações definidas	Campos e florestas temperadas	Pampa, Mata Atlântica

Quadro de revisão:

- *O clima é o padrão das condições atmosféricas em uma região ao longo do tempo.*
- *A latitude, altitude, relevo e proximidade do mar influenciam o clima.*
- *O clima determina o tipo de vegetação, que se adapta às condições locais.*
- *No Brasil, a diversidade climática cria diferentes biomas, como Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.*
- *Vegetação e clima têm uma relação de influência mútua.*

5. Exercícios

1. Explique a diferença entre clima e tempo atmosférico.
2. Quais são os principais fatores que influenciam o clima de uma região? Cite pelo menos três.
3. Descreva as características do clima equatorial e cite uma região do Brasil onde ele ocorre.
4. Por que a vegetação do cerrado é diferente da vegetação da floresta amazônica?
5. Explique como a altitude pode influenciar a temperatura de uma região.

6. Qual tipo de vegetação é mais comum na região semiárida do Brasil? Quais adaptações essas plantas possuem?
 7. Analise a seguinte situação: Uma região apresenta clima subtropical, com quatro estações bem definidas. Que tipo de vegetação você espera encontrar nessa região? Justifique.
 8. (ENEM) A partir da relação entre clima e vegetação, explique por que o desmatamento da Mata Atlântica pode afetar o clima local e regional.
 9. (ENEM) Considere um município brasileiro que apresenta clima tropical com estação seca bem definida. Qual tipo de vegetação natural você espera encontrar nessa região? Justifique sua resposta.
 10. Observe o mapa climático do Brasil (imagine um mapa com as regiões climáticas). Identifique qual região do país apresenta clima semiárido e explique as principais características desse clima.
-

6. Gabarito

1. Clima é o conjunto das condições atmosféricas médias de uma região ao longo do tempo (anos ou décadas). Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, como chuva ou sol em um dia específico.
2. Latitude, altitude, relevo, proximidade do mar e correntes marítimas.
3. Clima quente e úmido, com chuvas abundantes o ano todo. Ocorre na região da Amazônia.
4. O cerrado tem estação seca definida, por isso a vegetação é adaptada à seca, com árvores baixas e raízes profundas. A floresta amazônica é úmida o ano todo, com árvores altas e densa vegetação.
5. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, pois o ar fica menos denso e retém menos calor.
6. A caatinga é a vegetação comum. As plantas têm folhas pequenas ou espinhos para reduzir a perda de água e raízes profundas para captar água do solo.
7. Espera-se encontrar vegetação de campos e florestas temperadas, como o Pampa, pois o clima subtropical tem estações definidas, incluindo inverno frio.
8. O desmatamento reduz a evapotranspiração das plantas, diminuindo a umidade do ar e a formação de chuvas, o que pode aumentar a temperatura local e afetar

o ciclo hidrológico regional.

9. Vegetação do cerrado, pois a estação seca exige plantas adaptadas à falta de água, como árvores com raízes profundas e folhas pequenas.

10. O semiárido está no sertão nordestino. Caracteriza-se por pouca chuva, temperaturas elevadas e longos períodos de seca.

7. Dica final de estudo

Para fixar o conteúdo, tente relacionar o clima e a vegetação da sua própria região ou de lugares que você conhece. Observe como as estações do ano mudam o ambiente e quais plantas predominam. Isso ajuda a entender na prática a relação entre clima e vegetação, tornando o aprendizado mais concreto e interessante.

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu